

图 1 系统硬件框图

CSDN @是七哥呀！

4.1 功能概述

- 1) 通过 PCF8591 的 ADC 通道测量电位器 RB2 的输出电压。
- 2) 通过超声波传感器实现测距功能，声波在空气中传输速度为 340m/s (25℃)。
- 3) 通过数码管完成题目要求的数据显示功能。
- 4) 通过按键完成题目要求的显示界面切换和设置功能。
- 5) 通过 LED 指示灯完成题目要求的输出指示功能。

4.2 性能要求

- 1) 测距精度要求： $\leq \pm 3\text{cm}$ 。
- 2) 按键动作响应时间： $\leq 0.2\text{秒}$ 。
- 3) 指示灯动作响应时间： $\leq 0.1\text{秒}$ 。

CSDN @是七哥呀！

4.3 显示功能

1) 电压界面

电压测量界面如图 2 所示，显示内容包括界面编号 (U) 和电压数据，单位为 V。

U	0	0	0	0	2	4	5
提示符	熄灭				电压：2.45V		

图 2 电压测量界面

使用 3 位数码管显示电压数据，电压数据保留小数后 2 位有效数字。

2) 参数界面

参数界面如图 3 所示，显示内容包括界面编号 (P) 和电压参数。

P	0	0	3	0	0	1	5
提示符	熄灭		上限参数：3.0V		熄灭 下限参数：1.5V		

图 3 参数设置界面

使用 2 位数码管显示电压参数，单位为 V。

电压参数 (上限、下限) 可调整范围为 0.5V ~ 5.0V。

CSDN @是七哥呀！

3) 测距界面

测距界面如图 4、5 所示，显示内容包括界面编号 (L) 和距离数据 (或固定字符串 RRR)，单位为 cm。

在连续测量状态下，使用 3 位数码管显示距离数据，测距结果不足 3 位，高位 (左侧) 数码管熄灭。

2 / 4

L	0	0	0	0	0	4	5
提示符	熄灭				距离：45cm		

图 4 测距界面 (连续测量)

L	0	0	0	0	R	R	R
提示符	熄灭				固定显示: RRR		

图 5 测距界面 (未启动测量)

CSDN @是七哥呀！

4.4 按键功能

1) 功能说明

- S4：定义为“界面”按键，按下 S4 按键，切换测距界面和参数设置界面，按键 S4 切换模式如图 6 所示：



图 6 通过 S4 按键切换界面

- S5：在参数界面下，为“参数选择”按键，用于在参数设置界面下，选择距离上限或下限参数。按键 S5 功能设计如图 7 所示：



图 7 通过 S5 切换模式

- S6：定义为“加”按键，每次按下，当前选择的电压参数增加 0.5V。
- S7：定义为“减”按键，每次按下，当前选择的电压参数减少 0.5V。

关于参数设置的说明：

- 电压上限、下限参数在参数调整过程中无效，通过 S4 键退出参数界面时生效。
- 从测距界面进入参数界面时，默认当前选择的是电压参数。

2) 其它要求

- 按键应做好消抖处理，避免出现一次按键动作导致功能多次触发。
- 按键动作不影响数码管显示和数据采集过程。
- 按键 S6、S7 仅在参数界面下有效，电压值增加到 5.0V 或减少到 0.5V 时按照以下模式切换处理：

参数“加”模式：0.5 1.0 1.5 ... 5.0 0.5

3 / 4

参数“减”模式：5.0 4.5 4.0 ... 0.5 5.0

4.5 超声波测距功能

电位器 RB2 输出的电压值记为 V_{in} ，满足以下条件时，启动连续测距测距功能：

电压下限参数 $< V_{in} <$ 电压上限参数

否则，测距功能停止，若此时处于测距界面，则数码管显示如图 4 所示。

4.6 LED 指示灯功能

1) 界面指示灯：

电压界面下，指示灯 L1 点亮，L2、L3 熄灭。

测距界面下，指示灯 L2 点亮，L1、L3 熄灭。

参数界面下，指示灯 L3 点亮，L1、L2 熄灭。

2) 启动连续测量功能时，指示灯 L8 以 1 秒为间隔，切换亮灭状态，停止时，L8 熄灭。

3) 其余试题未涉及的指示灯均处于熄灭状态。

4.7 DAC 输出

通过 PCF8591 实现 DA 输出功能，在测距测距启动的状态下，输出电压值与距离数据关系如图 8 所示。

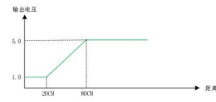


图 8 DA 输出电压值与距离数据关系

测距测距未启动，DA 输出 0V。

CSDN @是七哥呀！

4.8 初始状态说明

请严格按照以下要求设计作品的上电初始状态。

- 1) 处于电压界面。
- 2) 电压上限参数为 4.5V，下限参数为 0.5V。

CSDN @是七哥呀！